

KUIS PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK

1. Jangan mengubah file penguji. Dosen akan menjalankan ulang penguji versi asli saat menilai.
2. Jangan mengubah nama class, nama method, maupun tipe parameter pada kerangka. Anda boleh menambah atribut atau method **private** sendiri.
3. Kode yang tidak bisa dikompilasi tidak bisa diuji, sehingga nilai otomatis tugas itu 0. Pastikan **javac *.java** berhasil sebelum mengumpulkan, walaupun ada method yang belum selesai.
4. Sebelum mengumpulkan, pastikan:
 - a) **javac *.java** berhasil di setiap folder tugas.
 - b) **JAWABAN.txt** sudah terisi, termasuk baris hasil pengujian setiap tugas.
 - c) Foto diagram Tugas 2 tersimpan di **tugas32**.
 - d) Seluruh folder dikompres menjadi **NIM_Nama_KuisPraktikumPBO.zip**.

Tugas 1. Folder: **tugas1/**. Class **Laptop** di Tugas 1 menerima data apa saja: **lp1.ramGB = -5**; tetap diterima.

- a. Lengkapi kerangka sesuai aturan berikut. (40 poin, dari penguji)

Bagian	Aturan
Atribut	kodeAset , merk , ramGB , tersedia . Semua private . Tidak boleh ada method yang namanya diawali set .
Konstruktor	Lempar IllegalArgumentException jika: kodeAset bernilai null atau tidak diawali "LP-"; merk bernilai null atau kosong (berisi spasi saja juga dianggap kosong); ramGB bukan 4, 8, 16, atau 32. Laptop baru selalu tersedia .
getKodeAset() , getMerk() , getRamGB() , isTersedia()	Mengembalikan nilai atribut.
pinjam()	Jika tersedia: ubah menjadi dipinjam dan kembalikan true . Jika sedang dipinjam: jangan mengubah apa pun dan kembalikan false .
kembalikan()	Jika sedang dipinjam: ubah menjadi tersedia. Jika tidak sedang dipinjam: lempar IllegalStateException .
upgradeRam(int ramBaru)	ramBaru harus 4, 8, 16, atau 32 dan lebih besar dari RAM sekarang. Jika tidak, lempar IllegalArgumentException dan RAM tidak berubah.
info()	Method, mengembalikan String , format seperti di bawah ini.

Contoh hasil **info()** saat laptop tersedia dan saat sedang dipinjam:

```
LP-01 | Asus | 8 GB | tersedia
LP-01 | Asus | 8 GB | dipinjam
```

Petunjuk:

- Melempar exception: **throw new IllegalArgumentException("pesan kesalahan");**
- Memeriksa string kosong atau berisi spasi saja: **merk.isBlank()**

- Aturan RAM dipakai di dua tempat. Buat method bantu `private static boolean ramValid(int ram)` supaya aturannya cukup ditulis sekali.

Target penguji: **Lulus 13 dari 13 uji.**

Tugas 2. Folder: **tugas2/**.

Laboratorium menyimpan banyak laptop. Mahasiswa meminjam laptop melalui laboratorium, dan setiap peminjaman dicatat sebagai satu objek **Peminjaman**.

File	Status
Mahasiswa.java	Sudah lengkap, tidak perlu diubah
Peminjaman.java	Kerangka, Anda lengkapi
Laboratorium.java	Kerangka, atribut sudah disediakan, Anda lengkapi method-nya

a. Lengkapi **Peminjaman** dan **Laboratorium** sesuai spesifikasi berikut. (60 poin)

Method	Spesifikasi
Peminjaman(Mahasiswa m, Laptop lp)	Menyimpan mahasiswa dan laptop. Peminjaman baru selalu aktif.
getMahasiswa(), getLaptop(), isAktif()	Mengembalikan nilai atribut.
selesai()	Menandai peminjaman sudah tidak aktif.
tambahLaptop(Laptop lp)	Kembalikan false jika lp bernilai null atau kode asetnya sudah ada di laboratorium. Jika diterima, simpan objek yang sama (bukan salinan) dan kembalikan true .
cariLaptop(String kodeAset)	Laptop dengan kode tersebut, atau null jika tidak ada.
jumlahPinjamanAktif(Mahasiswa m)	Jumlah peminjaman yang masih aktif milik mahasiswa m (bandingkan NIM-nya).
pinjamkan(Mahasiswa m, String kodeAset)	Kembalikan null jika laptop tidak ada, laptop sedang dipinjam, atau m sudah memiliki MAKS_PINJAM (2) peminjaman aktif. Jika boleh: panggil pinjam() pada laptop, buat objek Peminjaman , simpan di riwayat , lalu kembalikan objek itu.
kembalikan(String kodeAset)	Cari peminjaman yang aktif untuk laptop itu. Jika tidak ada, kembalikan false . Jika ada, panggil selesai() pada peminjamannya dan kembalikan() pada laptopnya, lalu kembalikan true .
getDaftarLaptop()	Daftar laptop yang tidak bisa diubah dari luar class.

Contoh pemakaian (komentar menunjukkan hasil yang benar):

```
Laboratorium lab = new Laboratorium("Lab Pemrograman 1");
lab.tambahLaptop(new Laptop("LP-01", "Asus", 8));
lab.tambahLaptop(new Laptop("LP-02", "Lenovo", 16));
Mahasiswa andi = new Mahasiswa("2341720001", "Andi");
```

```
lab.pinjamkan(andi, "LP-01"); // berhasil: menghasilkan objek Peminjaman
lab.pinjamkan(andi, "LP-01"); // null: LP-01 sedang dipinjam
lab.jumlahPinjamanAktif(andi); // 1
lab.kembalikan("LP-01"); // true
```

Petunjuk:

- Pakai `cariLaptop()` di dalam `tambahLaptop()` dan `pinjamkan()` supaya logika pencarian tidak ditulis berulang.
- Untuk `getDaftarLaptop()`, lihat `Collections.unmodifiableList(...)`.

Target penguji: Lulus 15 dari 15 uji.

- b. Gambar **diagram class** untuk keempat class (tulisan tangan boleh; foto dan simpan sebagai `tugas2/diagram.jpg`).